

Chapitre 21

Le risque de crédit structuré — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Tranchage, simulation par copule et Credit VaR

- (a) La tranche **équité** (ou tranche de première perte) absorbe les premières pertes du portefeuille collatéral, depuis un point d'attachement de 0 % jusqu'à son point de détachement. La tranche **mezzanine** absorbe les pertes suivantes, une fois la tranche équité épuisée, entre son propre point d'attachement (égal au point de détachement de la tranche équité) et son point de détachement. La tranche **senior** n'est affectée qu'en dernier ressort, lorsque les pertes cumulées du portefeuille collatéral dépassent son point d'attachement (égal au point de détachement de la tranche mezzanine). Chaque point est exprimé en pourcentage du nominal du portefeuille collatéral. La méthode de simulation par copule gaussienne se déroule en quatre étapes répétées à chaque trajectoire simulée : (i) simuler des temps de défaut corrélés pour chaque nom du portefeuille collatéral, la dépendance entre les défauts étant introduite par une copule gaussienne reliant les probabilités de défaut individuelles à une structure de dépendance commune paramétrée par la corrélation de défaut par paire ρ ; (ii) compter, sur cette trajectoire, le nombre de défauts survenus et calculer la perte du portefeuille collatéral qui en résulte ; (iii) répartir cette perte entre les tranches selon leurs points d'attachement et de détachement respectifs ; (iv) répéter ce processus sur un grand nombre de trajectoires, puis moyenner les résultats obtenus pour chaque tranche afin d'en déduire sa valeur moyenne et sa distribution de valeur complète.
- (b) Le mécanisme commun est l'effet d'une corrélation élevée sur la **forme** de la distribution du nombre de défauts, et non sur son espérance : une corrélation de défaut par paire élevée signifie que les noms du portefeuille collatéral ont tendance à faire défaut « ensemble » (via le facteur systématique commun de la copule) plutôt qu'indépendamment les uns des autres. Cela a pour effet de concentrer la masse de probabilité aux deux extrémités de la distribution du nombre de défauts — soit très peu de défauts (scénario « calme », plus probable qu'en l'absence de corrélation), soit un nombre de défauts très élevé (scénario « catastrophique », également plus probable) — au détriment des scénarios intermédiaires. La tranche équité, qui absorbe les premières pertes, bénéficie directement de la probabilité accrue des scénarios « calmes » à très peu de défauts (sa valeur moyenne augmente donc avec ρ), tandis que la tranche senior, qui n'est affectée que dans les scénarios extrêmes à défauts massifs, voit son risque augmenter avec la probabilité accrue de ces mêmes scénarios catastrophiques : c'est la même modification de la forme de la distribution — davantage de masse aux deux extrémités — qui produit ces deux effets en apparence opposés.
- (c) La Credit VaR simulée d'une tranche, à un niveau de confiance donné, se calcule en triant par ordre croissant les valeurs simulées de la tranche, puis en prenant la différence entre la valeur nominale de la tranche et la valeur correspondant au quantile visé de la distribution simulée. La tranche senior peut afficher une perte moyenne très faible (elle n'est affectée que rarement) tout en affichant une Credit VaR représentant jusqu'à la moitié de sa valeur nominale, car ces deux mesures capturent des aspects différents de sa distribution de perte : la perte *moyenne* pondère chaque scénario par sa probabilité, y compris la très grande majorité des scénarios où la tranche senior ne subit aucune perte ; la Credit VaR, elle, s'intéresse spécifiquement au quantile extrême de la distribution — le petit sous-ensemble de scénarios de défauts massifs corrélés où la tranche senior est effectivement entamée, et où elle peut alors l'être fortement. Ce résultat illustre précisément la nature « concentrée et binaire » du risque senior : dans l'immense majorité des scénarios, la perte est nulle (d'où une perte moyenne très faible), mais dans le petit sous-ensemble de scénarios extrêmes retenu par la Credit VaR, la perte peut être très importante — un profil « tout ou rien » radicalement différent de celui d'une tranche équité, régulièrement entamée par des pertes modérées.
- (d) Le default01 mesure, par analogie avec le DV01 (sensibilité aux taux) et le spread01 (sensibilité aux spreads de crédit), la sensibilité de la valeur ou de la perte d'une tranche à une variation de 1 point de base de la probabilité de défaut individuelle π : il se calcule en revalorisant la tranche pour $\pi + 10\text{bp}$ et $\pi - 10\text{bp}$, toutes choses égales par ailleurs, puis en rapportant l'écart de valeur observé à la variation de probabilité de défaut appliquée. Une corrélation faible rend les défauts

« moins concentrés en un petit nombre de scénarios extrêmes » — c'est-à-dire que, pour un même taux de défaut moyen, la distribution du nombre de défauts est plus resserrée autour de sa moyenne et couvre plus régulièrement l'ensemble des scénarios intermédiaires. Une petite variation de π déplace alors *progressivement* une masse de probabilité non négligeable dans la zone de scénarios qui affecte précisément la tranche senior (proche de son point d'attachement), plutôt que de la déplacer essentiellement entre deux régions extrêmes déjà largement séparées comme sous corrélation élevée : la probabilité que le taux de défaut simulé franchisse le point d'attachement de la tranche senior répond ainsi plus sensiblement à une variation marginale de π lorsque ρ est faible, ce qui amplifie mécaniquement le default⁰¹ de cette tranche.

Corrigé de l'exercice 2 — Diversification, indices standard et corrélation implicite

- (a) Les « grappes » de défauts (lumpy events) désignent le fait que, dans un portefeuille de crédit, les défauts ne surviennent pas de façon régulière et indépendante les uns des autres, mais tendent à se regrouper dans le temps — plusieurs noms faisant défaut simultanément ou à des dates rapprochées, sous l'effet du facteur systématique commun de la copule. Cette caractéristique produit des distributions de pertes « à queue épaisse » : la probabilité d'observer un nombre de défauts très supérieur à la moyenne reste significative, bien plus que ne le prédirait une loi normale centrée sur cette moyenne. Une centaine de crédits sous-jacents suffirait, sous l'hypothèse usuelle de défauts *indépendants*, à diversifier l'essentiel du risque idiosyncratique — exactement comme un portefeuille d'une centaine d'actions largement diversifié parvient à éliminer la quasi-totalité du risque spécifique de chaque titre, ne laissant subsister que le risque de marché systématique. Mais la présence d'une corrélation de défaut par paire $\rho > 0$, structurellement plus élevée en crédit qu'en actions, empêche ce mécanisme de diversification de jouer pleinement : les défauts « par grappes » signifient que le risque ne se répartit jamais complètement entre les noms du portefeuille, un phénomène propre au risque de crédit qui n'a pas d'équivalent aussi marqué dans un portefeuille d'actions, où les rendements individuels, bien que corrélés eux aussi, ne présentent pas cette structure de dépendance extrême concentrée sur un événement binaire (le défaut).
- (b) Les cinq tranches standard de l'indice CDX.NA.IG sont, par point d'attachement et de détachement croissants : équité [0 %, 3 %], mezzanine junior [3 %, 7 %], mezzanine senior [7 %, 10 %], senior [10 %, 15 %], et super senior [15 %, 30 %]. Contrairement à un CLO classique, où les probabilités de défaut des prêts sous-jacents sont estimées à partir d'une analyse crédit propriétaire de chaque emprunteur (souvent peu liquide et difficile à observer de l'extérieur), les tranches standard sur indices CDS sont négociées de façon relativement liquide sur un marché organisé : leur prix résulte directement de la confrontation entre acheteurs et vendeurs de protection, ce qui permet de les observer directement — exactement comme on observe le prix d'une option cotée — plutôt que de devoir les reconstituer indirectement à partir d'une analyse crédit propre à chaque établissement.
- (c) La corrélation implicite (base correlation) est la corrélation de copule qui, une fois injectée dans le modèle de valorisation aux côtés des probabilités de défaut risque-neutres tirées des spreads de CDS individuels, reproduit exactement le prix de marché observé d'une tranche donnée. L'analogie avec la volatilité implicite tient à la structure même de la procédure : dans les deux cas, un modèle de valorisation contient un paramètre non directement observable (la volatilité pour une option, la corrélation de copule pour une tranche), et l'on *inverse* le modèle — en y injectant le prix de marché observé plutôt qu'une estimation a priori du paramètre — pour en extraire la valeur de ce paramètre qui rend le prix théorique du modèle égal au prix de marché effectivement coté. La corrélation implicite est propre à chaque tranche, et non unique pour l'ensemble de la structure, car chaque tranche est associée à un point d'attachement différent : le marché peut valoriser différemment le risque porté par chaque tranche (une prime de risque, une prime de liquidité, ou une préférence pour certaines zones de la distribution de pertes pouvant différer d'une tranche à l'autre), de sorte que la valeur de ρ qui reproduit le prix de marché observé n'a aucune raison d'être identique pour la tranche équité, la tranche mezzanine et la tranche senior d'un même indice — un phénomène analogue au « smile » de volatilité implicite, où des options

de strikes différents sur un même sous-jacent affichent des volatilités implicites différentes.

- (d) La **corrélation de défaut** est le coefficient de corrélation entre les variables décrivant le défaut de deux emprunteurs sur un horizon donné. La **corrélation de rendement d'actif**, utilisée notamment dans les modèles structurels de type Merton, est la corrélation des variations logarithmiques de la valeur d'actif de deux firmes — en pratique souvent approximée par la corrélation des rendements d'actions, faute d'observabilité directe. La **corrélation de spread** est une notion de mark-to-market mesurant la corrélation des variations de spread entre deux dettes comparables, plutôt qu'une notion de risque de crédit à proprement parler. La **corrélation de copule** est le paramètre technique entré dans les cellules hors diagonale de la matrice de corrélation de la distribution utilisée pour la simulation, sans interprétation économique directe propre. La corrélation implicite se rattache directement à cette dernière — la corrélation de copule — car c'est précisément ce paramètre technique, entrant dans le modèle de valorisation par copule gaussienne, que l'on cherche à inverser à partir du prix de marché observé. Les trois autres notions ne peuvent pas être obtenues par la même procédure d'inversion car elles sont définies indépendamment de tout modèle de valorisation de tranche : la corrélation de défaut et la corrélation de rendement d'actif se mesurent (ou s'estiment) directement à partir de données de défaut ou de marché actions, sans passer par le prix d'une tranche structurée, et la corrélation de spread se calcule directement à partir de séries de spreads observés — aucune de ces trois notions n'est un paramètre *libre* d'un modèle de valorisation de tranche qu'il faudrait calibrer pour reproduire un prix, à la différence de la corrélation de copule.

Corrigé de l'exercice 3 — Motivations économiques et facteurs de risque propres à la titrisation

- (a) Les trois motivations des émetteurs sont : transformer des créances difficilement négociables en titres échangeables, tout en réalisant un allègement de bilan et de capital réglementaire ; capter, par la technique de tranchage, un écart entre le rendement du collatéral sous-jacent et le coût des passifs émis (« arbitrage CDO ») ; et retenir une tranche de première perte, dispositif visant à limiter le problème d'**aléa moral** inhérent à la titrisation — en l'absence d'une telle rétention, l'originateur, ayant transféré l'intégralité du risque de crédit aux investisseurs, n'aurait plus d'incitation économique propre à maintenir la qualité de son processus d'octroi de crédit. La réglementation Dodd-Frank, adoptée après la crise de 2007-2008, a « renforcé » ce dispositif en le rendant **obligatoire** (une exigence réglementaire de rétention du risque, dite « skin in the game ») plutôt que de le laisser à la seule discrétion contractuelle des parties, précisément parce que l'insuffisance de cette rétention — ou son absence — avant la crise a été identifiée comme un facteur ayant permis une dégradation généralisée des standards d'octroi de crédit sur les prêts destinés à être titrisés.
- (b) Le tranchage offre un profil rendement-risque sur mesure : les tranches senior offrent un rendement modeste mais une probabilité de perte faible dans la plupart des scénarios économiques, tandis que les tranches junior offrent un rendement élevé en contrepartie d'un risque concentré. Cette diversité correspond précisément aux contraintes propres des **fonds de pension**, en quête de rendement fixe de haute qualité et à faible risque de perte en capital (compatible avec les tranches senior), et des **fonds spéculatifs**, en quête de rendement et prêts à assumer un risque de queue en contrepartie d'un rendement attendu plus élevé (compatible avec les tranches junior). Le « même portefeuille collatéral » peut satisfaire ces deux profils d'investisseurs aux objectifs pourtant très différents précisément parce que le tranchage **sépare** le risque porté par un unique pool d'actifs sous-jacent en plusieurs tranches de séniorité différente, chacune vendue séparément : un même flux de pertes potentielles est ainsi alloué différemment selon la tranche considérée, permettant à des investisseurs aux préférences de risque radicalement différentes de trouver, dans les tranches respectives de la même structure, une exposition adaptée à leurs contraintes propres, sans qu'aucun des deux n'ait à investir dans l'ensemble du portefeuille non tranché.
- (c) Le **risque systématique** peut affecter fortement les tranches senior même lorsque le collatéral est bien diversifié, dès lors que la corrélation de défaut est élevée. La **finesse des tranches** (tranche thinness) implique que, conditionnellement à une perte sur une tranche mezzanine,

l'ampleur de cette perte est généralement importante. La **granularité** du portefeuille collatéral détermine le risque de concentration : un portefeuille composé d'un petit nombre de gros prêts est structurellement plus risqué, à qualité de crédit égale, qu'un portefeuille très granulaire de nombreux petits prêts. L'exemple des CMBS (commercial mortgage-backed securities) illustre précisément ce dernier facteur : un CMBS adossé à un petit nombre de prêts immobiliers commerciaux de montant unitaire élevé concentre mécaniquement le risque sur chacun de ces prêts — le défaut d'un seul emprunteur important peut à lui seul représenter une fraction substantielle des pertes totales du portefeuille collatéral — alors qu'un portefeuille très granulaire répartit ce même volume total de crédit entre un grand nombre de petits emprunteurs, de sorte qu'aucun défaut individuel ne peut, à lui seul, produire une perte de portefeuille comparable : à qualité de crédit moyenne strictement identique (même π moyen), la simple différence de granularité modifie la distribution des pertes possibles, en particulier sa variance et l'ampleur de ses scénarios extrêmes.

- (d) Ces trois facteurs interagissent car la granularité conditionne directement l'ampleur possible d'une perte donnée, et donc la façon dont le risque systématique se traduit concrètement au niveau d'une tranche mezzanine fine. Dans un portefeuille peu granulaire (un petit nombre de gros prêts), un même choc systématique — par exemple, une poignée de défauts déclenchés simultanément par une conjoncture dégradée — produit un saut de perte de portefeuille *par à-coups importants* : chaque défaut individuel représentant une fraction non négligeable du nominal total, la perte cumulée peut franchir d'un coup, voire dépasser largement, le point d'attachement d'une tranche mezzanine fine, sans qu'aucun scénario intermédiaire modéré ne vienne « amortir » la transition. Dans un portefeuille très granulaire, à l'inverse, le même choc systématique se traduit par un grand nombre de petits défauts individuels, dont la perte cumulée progresse plus régulièrement et plus prévisiblement en fonction de l'intensité du choc — la perte de portefeuille se rapprochant asymptotiquement d'une fonction déterministe du seul facteur systématique, comme le modèle « grand portefeuille homogène » utilisé à l'exercice 5 le suppose précisément. Une granularité faible aggrave ainsi mécaniquement la finesse des tranches : conditionnellement à une perte sur la tranche mezzanine, cette perte est non seulement généralement importante (finesse des tranches), mais en outre plus imprévisible et plus susceptible de « sauter » brutalement d'une extrémité à l'autre de la tranche — l'ampleur exacte de la perte dépendant alors fortement du nombre discret et de la taille précise des quelques gros emprunteurs effectivement en défaut, plutôt que de converger vers une valeur régulière déterminée par le seul niveau du choc systématique.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le risque de crédit structuré à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 20 identifie, pour tout scénario de stress cohérent du risque de contrepartie, la nécessité de choisir « simultanément une trajectoire de marché stressée et une probabilité de défaut stressée [...] deux dimensions qui, en pratique, interagissent » — c'est exactement la définition qu'il donne du risque directionnel défavorable. Dans le cadre de ce chapitre, un choc sur la corrélation de défaut par paire ρ produit une interaction structurellement identique, mais réalisée par une seule variable plutôt que par deux chocs distincts appliqués séparément : comme le montre l'exercice 5, une hausse de ρ accroît simultanément *la probabilité* des scénarios de défauts massifs (la queue de la distribution de pertes s'épaissit) *et l'ampleur de la perte conditionnelle* à un tel scénario pour les tranches senior (leur Credit VaR augmente, comme le confirme le passage de 0 à 2,91 M\$ à $\rho = 40\%$ dans cet exercice). Là où le chapitre 20 doit imposer *deux* chocs corrélés — l'un sur les facteurs de marché déterminant l'exposition, l'autre sur la probabilité de défaut de la contrepartie — pour obtenir cette interaction défavorable, ce chapitre l'obtient nativement, pour une structure de crédit tranchée, par la seule variation d'un unique paramètre de dépendance ρ : la probabilité de l'événement extrême et l'ampleur de la perte qui en résulte pour la tranche senior ne sont jamais des dimensions indépendantes dans

ce modèle, exactement comme le chapitre 20 affirme qu'elles ne devraient jamais être traitées comme telles dans un stress test de risque de contrepartie.

- (b) La formule discrétisée du chapitre 19, $UCVA(t) \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$, qualifiée par ce chapitre de « moyenne pondérée du profil d'EPE par la probabilité de défaut », est une fonction **linéaire** de l'EPE (à LGD et PD fixés) : sa sensibilité à une variation de PD , ou à une variation de l'exposition, se lit directement dans les coefficients de la formule elle-même, sans qu'aucune revalorisation ne soit nécessaire. La valeur d'une tranche de ce chapitre, à l'inverse, est une fonction **non linéaire** de la perte du portefeuille collatéral — nulle en-deçà du point d'attachement, croissante entre les deux points, puis à nouveau constante au-delà du point de détachement, à la manière d'un profil d'option — ainsi que le confirme très concrètement l'exercice 5, où la fonction $\min(\max(L - a, 0), d - a)$ produit des « paliers de saturation » (la tranche équité affichant une Credit VaR strictement constante à 100 % de son nominal, quelle que soit la variation de π testée). C'est précisément cette non-linéarité qui interdit d'écrire le default01 comme un simple produit de trois termes indépendants à la manière du UCVA du chapitre 19 : la sensibilité d'une fonction non linéaire à son argument dépend, contrairement à celle d'une fonction linéaire, du point précis où elle est évaluée (dans quelle zone de la fonction $\min(\max(\cdot), \cdot)$ le taux de défaut courant se situe) — d'où la nécessité, affirmée par ce chapitre, de « revaloriser » explicitement la tranche pour $\pi + 10bp$ et $\pi - 10bp$ plutôt que de lire la sensibilité dans une formule fermée valable pour toute valeur de π .
- (c) Le chapitre 18 explique que le bénéfice de compensation d'un netting set est « d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative » — car des valeurs de transactions de signes opposés peuvent alors s'annuler partiellement dans l'agrégation. Ce chapitre affirme au contraire qu'un portefeuille de crédit reste difficile à diversifier même avec une centaine de noms, un phénomène « amplifié dans les produits structurés par la sensibilité de la tranche senior au risque systématique ». Ces deux résultats, bien que tous deux gouvernés par une corrélation, reposent sur des mécanismes distincts : dans le netting set du chapitre 18, les valeurs individuelles des transactions peuvent être positives ou négatives, de sorte qu'une corrélation négative entre elles crée un authentique effet d'**annulation par les signes** lors de l'agrégation ; dans le portefeuille collatéral de ce chapitre, en revanche, chaque contribution individuelle à la perte du portefeuille est — par construction — toujours positive ou nulle (un nom fait défaut ou ne fait pas défaut, il ne peut jamais produire un « gain » compensant la perte d'un autre nom), de sorte qu'aucun effet d'annulation par les signes n'est jamais possible, quelle que soit la valeur de ρ , y compris lorsque ρ tend vers zéro. Cette différence implique que la seule voie vers la diversification, dans le cadre de ce chapitre, est la réduction du risque **idiosyncratique** par une corrélation de défaut faible entre noms individuels (afin que la loi des grands nombres joue pleinement sur un grand nombre de contributions individuellement petites et peu dépendantes) — et non un effet de netting comparable à celui du chapitre 18, qui exige au contraire l'existence de positions de signes opposés totalement absente d'un portefeuille de pertes de crédit.
- (d) La cascade de pertes (loss waterfall) du chapitre 17 — « d'abord la marge initiale et la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant, puis une contribution en fonds propres de la CCP elle-même [...], puis le fonds de défaillance des membres non défaillants » — constitue bien une forme de tranchage au sens de ce chapitre : chaque étage absorbe les pertes causées par le défaut d'un membre dans un ordre de séniorité strict, un étage donné n'étant affecté qu'une fois l'étage qui le précède intégralement épuisé — exactement la logique des points d'attachement et de détachement de ce chapitre, ici appliquée non à un portefeuille de prêts mais aux pertes potentielles d'un défaut de membre compensateur. La marge initiale et la contribution au fonds de défaillance *du membre défaillant lui-même* correspondent conceptuellement à la tranche **équité** de ce chapitre : elles constituent la première ligne de perte, mobilisée dans la quasi-totalité des scénarios de défaut (les sept défauts gérés par LCH, cités par le chapitre 17, n'ayant jamais dépassé ce premier étage). Le fonds de défaillance mutualisé des membres *non défaillants*, à l'inverse, correspond conceptuellement à la tranche **senior** de ce chapitre : il n'est sollicité que dans les scénarios les plus extrêmes, une fois la marge du défaillant et le capital de la CCP elle-même intégralement épuisés — exactement le cas du défaut du courtier KRX

en 2013, cité par le chapitre 17, qui a « englouti environ 200 millions de dollars du fonds de défaillance ». Ce fonds mutualisé illustre ainsi très précisément le « risque systématique » propre aux tranches senior défini par ce chapitre : il n'est affecté que dans une minorité de scénarios extrêmes (l'écrasante majorité des défauts de membres restant contenus par la seule marge initiale du défaillant, comme le montrent les sept cas gérés sans impact rapportés par LCH), mais de façon potentiellement très sévère lorsque cela se produit malgré tout — un profil « concentré et binaire » identique à celui de la tranche senior d'un CLO.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Credit VaR et default01 d'un CLO à trois tranches, modèle à un facteur

On a un portefeuille collatéral de nominal total 100 M\$, $LGD = 60\%$, et trois tranches équité $[0\%, 5\%]$ (5 M\$), mezzanine $[5\%, 15\%]$ (10 M\$), senior $[15\%, 100\%]$ (85 M\$). On utilise $L(q) = LGD \times \Phi\left(\frac{\sqrt{\rho}\Phi^{-1}(q) + \Phi^{-1}(\pi)}{\sqrt{1-\rho}}\right)$.

(a) Avec $\pi = 3\%$, $\Phi^{-1}(0,03) = -1,880794$, $\sqrt{\rho} = \sqrt{0,20} = 0,447214$, $\sqrt{1-\rho} = 0,894427$.

- À $q = 95\%$: $\Phi^{-1}(0,95) = 1,644854$, terme = $(0,447214 \times 1,644854 - 1,880794)/0,894427 = -1,280364$, $\Phi(-1,280364) = 0,100209$, soit $L(95\%) = 0,60 \times 0,100209 = 6,0125\%$ du portefeuille, soit **6,0125 M\$**.
- À $q = 99\%$: $\Phi^{-1}(0,99) = 2,326348$, terme = $-0,939617$, $\Phi(-0,939617) = 0,173707$, soit $L(99\%) = 0,60 \times 0,173707 = 10,4224\%$, soit **10,4224 M\$**.

La Credit VaR de chaque tranche est $CVaR(q) = \min(\max(L(q) \times 100 - a, 0), d - a)$:

Tranche	Nominal (M\$)	CVaR 95 % (M\$)	CVaR 95 % (% nominal)
Équité	5,00	5,0000	100,00 %
Mezzanine	10,00	1,0125	10,13 %
Senior	85,00	0,0000	0,00 %

Tranche	Nominal (M\$)	CVaR 99 % (M\$)	CVaR 99 % (% nominal)
Équité	5,00	5,0000	100,00 %
Mezzanine	10,00	5,4224	54,22 %
Senior	85,00	0,0000	0,00 %

- (b) La tranche équité affiche une Credit VaR **constante et maximale** (5,00 M\$, soit 100 % de son nominal) aux deux niveaux de confiance, alors même que le quantile de perte du portefeuille collatéral diffère substantiellement entre 95 % (6,01 M\$) et 99 % (10,42 M\$). Ce résultat est la conséquence directe de sa définition comme « tranche de première perte » : son point de détachement (5 %, soit 5 M\$) est déjà franchi par le quantile de perte du portefeuille dès le niveau de confiance 95 %, de sorte que la tranche est **intégralement épuisée** dans les deux scénarios considérés — toute perte supplémentaire du portefeuille collatéral au-delà de 5 M\$, qu'elle atteigne 6,01 ou 10,42 M\$, ne change plus rien à la perte de cette tranche, qui a déjà atteint son plafond de 5 M\$. Ce plafonnement (« saturation ») illustre concrètement que la tranche équité absorbe des pertes *jusqu'à un certain point*, au-delà duquel c'est nécessairement la tranche suivante en séniorité — ici la mezzanine, dont la Credit VaR passe de 1,01 à 5,42 M\$ entre les deux niveaux de confiance — qui continue d'absorber l'excédent de perte.

- (c) En revalorisant à $\pi = 3,10\%$ et $\pi = 2,90\%$ ($\rho = 20\%$ inchangé, $q = 99\%$) :

Tranche	CVaR($\pi = 3,10\%$)	CVaR($\pi = 2,90\%$)	default01 (M\$/bp)
Équité	5,000000	5,000000	0,000000
Mezzanine	5,673837	5,167912	0,025296
Senior	0,000000	0,000000	0,000000

Le default01 de la tranche équité et celui de la tranche senior sont rigoureusement **nuls** dans ce cas de base : la tranche équité reste saturée à 100 % de son nominal pour les trois valeurs de π testées (le quantile de perte du portefeuille, de l'ordre de 10 %, reste bien au-delà de son point de détachement de 5 % dans les trois cas), tandis que le quantile de perte à 99 % reste, pour les trois valeurs de π testées, strictement inférieur au point d'attachement de la tranche senior (15 %) : la tranche senior n'est simplement pas encore « atteinte » à ce niveau de π . Conformément à l'ecobox du cours, la zone de sensibilité maximale au default01, pour $\pi = 3\%$, se situe donc exactement au voisinage du point d'attachement de la tranche **mezzanine** (5 %), seule tranche dont le quantile de perte à 99 % se situe alors strictement entre ses deux points (5,42 M\$, strictement compris entre 5 et 15). En recalculant à $\pi = 8\%$ (le quantile de perte à 99 % passant alors à 20,50 %, soit 20,50 M\$, désormais bien au-delà du point d'attachement de la tranche senior) :

Tranche	CVaR($\pi = 8,10\%$)	CVaR($\pi = 7,90\%$)	default01 (M\$/bp)
Équité	5,000000	5,000000	0,000000
Mezzanine	10,000000	10,000000	0,000000
Senior	5,668981	5,337667	0,016566

la sensibilité s'est bien « déplacée » vers la tranche senior (désormais seule tranche dont le quantile se situe strictement entre ses points d'attachement et de détachement), tandis que l'équité et la mezzanine, toutes deux désormais totalement saturées, affichent un default01 nul — confirmant précisément le mécanisme de l'ecobox du cours selon lequel la zone de sensibilité maximale se déplace vers des taux de défaut progressivement plus élevés à mesure que l'on considère des tranches plus séniors.

(d) En recalculant à $\rho = 40\%$, $\pi = 3\%$:

Tranche	CVaR 99 % ($\rho = 20\%$)	CVaR 99 % ($\rho = 40\%$)	Variation (M\$)	Variation (% nominal)
Équité	5,0000 (100,00 %)	5,0000 (100,00 %)	+0,00	+0,00 pt
Mezzanine	5,4224 (54,22 %)	10,0000 (100,00 %)	+4,58	+45,78 pts
Senior	0,0000 (0,00 %)	2,9117 (3,43 %)	+2,91	+3,43 pts

La tranche équité, déjà totalement saturée à $\rho = 20\%$, ne peut par construction pas voir sa Credit VaR augmenter davantage — une hausse de ρ ne peut jamais réduire le plafond de perte déjà atteint. La tranche mezzanine passe à son tour à saturation complète (100 % de son nominal). La tranche **senior**, en revanche, passe d'une Credit VaR nulle à 2,91 M\$ (3,43 % de son nominal) : c'est elle qui porte, dans cet exemple, l'intégralité de l'effet marginal de la hausse de corrélation à ce niveau de confiance — une confirmation numérique directe de l'ecobox du cours selon lequel une corrélation élevée est « systématiquement défavorable à la tranche senior », tandis que l'effet sur la tranche équité, ici, ne se lit plus dans sa Credit VaR (déjà maximale) mais se manifesterait, comme l'indique le cours, dans sa *valeur moyenne* — laquelle continuerait d'augmenter avec ρ même quand sa Credit VaR à 99 % ne le peut plus.

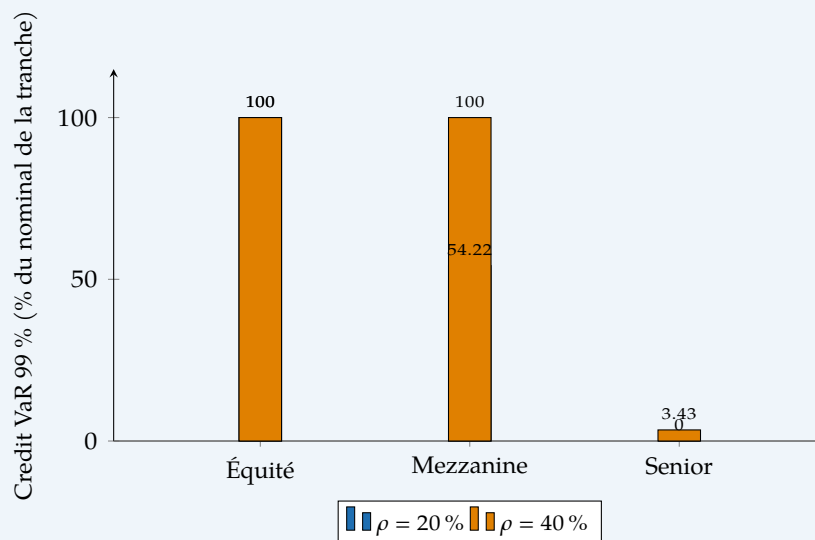


FIG. 1 : Credit VaR à 99 % des trois tranches, en % du nominal de chaque tranche, sous $\rho = 20\%$ contre $\rho = 40\%$ ($\pi = 3\%$, $LGD = 60\%$ inchangés). Seule la tranche senior passe d'une VaR nulle à une VaR strictement positive.

Corrigé de l'exercice 6 — Corrélation implicite (base correlation) sur les tranches standard d'un indice C

On a $N = 125$ noms, nominal total 125 M\$, $\pi = 2,5\%$, $LGD = 60\%$. On utilise $E[\text{perte}_{[a,d]}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \min(\max(L(m) - a, 0), d - a) \varphi(m) dm$, calculée par quadrature numérique.

- Pour la tranche mezzanine junior $[3\%, 7\%]$ (nominal 5 M\$) et $\rho = 25\%$, l'intégration numérique donne $E[\text{perte}] = 0,355307$ M\$, soit **7,1061 %** du nominal de la tranche.
- La cible de marché est une perte attendue de 7,00 % du nominal, soit $0,07 \times 5 = 0,35$ M\$ — très légèrement inférieure à la valeur obtenue au (a) sous $\rho = 25\%$ (qui donne 7,1061 %, un peu au-dessus de la cible). La résolution numérique de $E[\text{perte}_{[3\%, 7\%]}](\rho) = 0,35$ (méthode de Brent, portefeuille non homogène en ρ mais fonction continue et strictement croissante sur cette plage) donne une corrélation implicite $\rho_{MJ} = 24,3497\%$ — cohérent avec le fait qu'une cible légèrement inférieure à la valeur du (a) exige une corrélation légèrement inférieure à 25 %, la perte attendue de cette tranche mezzanine étant croissante avec ρ sur cette plage de valeurs.
- Pour la tranche senior $[10\%, 15\%]$ (nominal 6,25 M\$), la cible de marché est une perte attendue de 1,00 % du nominal, soit 0,0625 M\$. La résolution numérique donne une corrélation implicite $\rho_S = 29,5812\%$. On a donc $\rho_S > \rho_{MJ}$, avec un écart de $\rho_S - \rho_{MJ} = 5,2314$ points de pourcentage. Ce résultat est bien cohérent avec le « skew » de corrélation implicite documenté empiriquement sur les tranches standard — une corrélation implicite croissant avec le point d'attachement de la tranche : le marché exige ici, pour reproduire le prix observé de la tranche la plus sénior, une corrélation de copule sensiblement plus élevée que celle qui reproduit le prix de la tranche mezzanine junior, une caractéristique bien identifiée des tranches CDX/iTraxx — le modèle à un facteur homogène et corrélation unique, s'il devait valoriser correctement les deux tranches simultanément avec une seule et même valeur de ρ , échouerait à reproduire ces deux prix de marché à la fois.
- Sous le choc $\pi : 2,5\% \rightarrow 3,0\%$ (+50bp), en maintenant ρ_{MJ} et ρ_S fixes à leur valeur calibrée :

Tranche	Perte att. avant choc	Perte att. après choc	Variation relative
Mezzanine junior ($\rho_{MJ} = 24,3497\%$)	0,350000 M\$ (7,00 %)	0,467531 M\$ (9,35 %)	+33,58 %
Senior ($\rho_S = 29,5812\%$)	0,062500 M\$ (1,00 %)	0,090969 M\$ (1,46 %)	+45,55 %

Ce choc n'est **pas neutre** pour les positions déjà en place, et ce précisément à cause du maintien de

la corrélation implicite à son niveau calibré avant le choc : les deux tranches subissent une hausse substantielle de leur perte attendue (respectivement +33,58 % et +45,55 % en relatif), alors même qu'aucun paramètre de corrélation n'a été modifié — la totalité de cette variation provient de la dégradation de la qualité de crédit moyenne de l'indice (π). La variation relative est plus forte pour la tranche senior (+45,55 %) que pour la tranche mezzanine junior (+33,58 %), ce qui confirme, dans un cadre de perte *attendue* plutôt que de simple quantile, la même intuition qu'à l'exercice 5 : les tranches les plus séniors, bien que partant d'un niveau de perte attendue plus faible en valeur absolue, réagissent proportionnellement plus fortement à une dégradation de la qualité de crédit moyenne du portefeuille — une nouvelle manifestation du caractère « concentré » du risque systématique qui pèse sur les tranches senior. En pratique, une banque détenant ces positions sans couverture de spread verrait donc la valeur de marché de ses deux tranches se dégrader sous ce choc, la position senior — réputée la plus « sûre » — n'étant en aucun cas à l'abri d'un tel effet, contrairement à une intuition naïve qui l'assimilerait à une position sans risque.

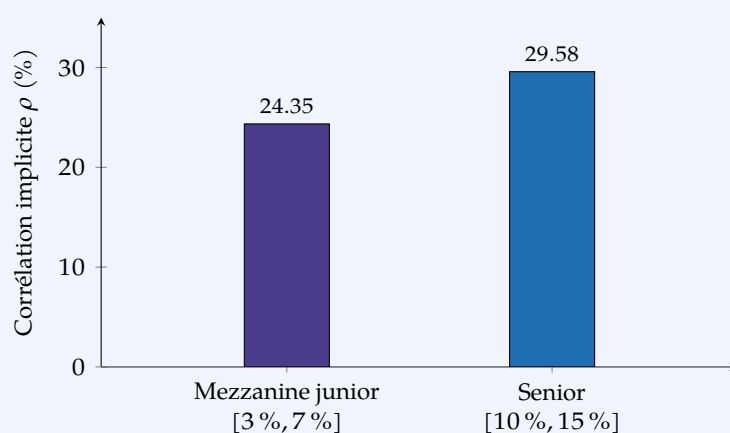


FIG. 2 : Corrélation implicite (base correlation) calibrée sur la tranche mezzanine junior et sur la tranche senior : le « skew » de corrélation (+5,23 points) croît avec le point d'attachement de la tranche.